MATA KULIAH GENERATIVE AI

LMS AKSARAKESTRA

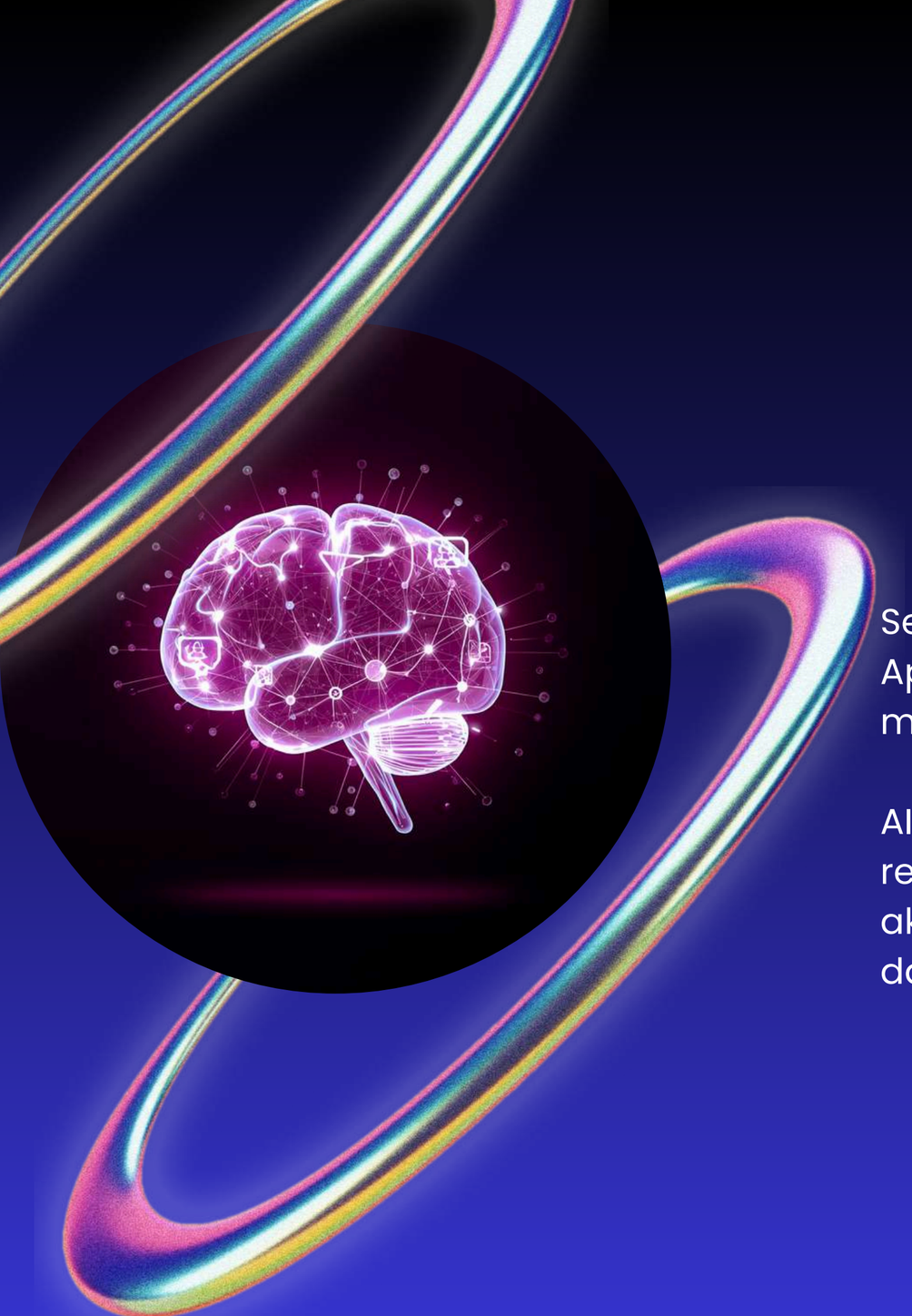
SISTEM PEMBELAJARAN
TERINTEGRASI AI

Latar Belakang

Latar belakang dari aplikasi ini adalah masih banyak sistem pembelajaran yang bersifat satu arah, sehingga siswa hanya membaca materi tanpa adanya interaksi.

Selain itu, siswa juga sering mengalami kesulitan memahami materi tanpa bantuan langsung dari guru.

Kami juga melihat adanya keterbatasan akses bagi pengguna dengan gangguan penglihatan.
Oleh karena itu, kami menghadirkan solusi berupa sistem pembelajaran berbasis AI yang lebih interaktif dan inklusif.



Solusi LMS AksaraKestra

Sebagai solusi, kami mengembangkan aplikasi LMS AksaraKestra berbasis AI, Aplikasi ini memungkinkan guru untuk mengupload materi, dan siswa dapat membaca serta bertanya langsung kepada AI.

AI akan menjawab berdasarkan materi yang diberikan, sehingga tetap relevan. Selain itu, jawaban juga dikonversi menjadi audio untuk mendukung aksesibilitas pengguna. Dengan demikian, sistem ini menjadi lebih interaktif dan inklusif

Arsitektur Sistem

User → Input Pertanyaan → Backend → API Gemini → Jawaban Teks → gTTS → Output (Teks & Audio)

Alur sistem menunjukkan bagaimana pertanyaan siswa diproses melalui backend, dikirim ke API Gemini untuk menghasilkan jawaban teks, kemudian dikonversi menjadi audio melalui gTTS untuk output multimodal.

Penjelasan Arsitektur

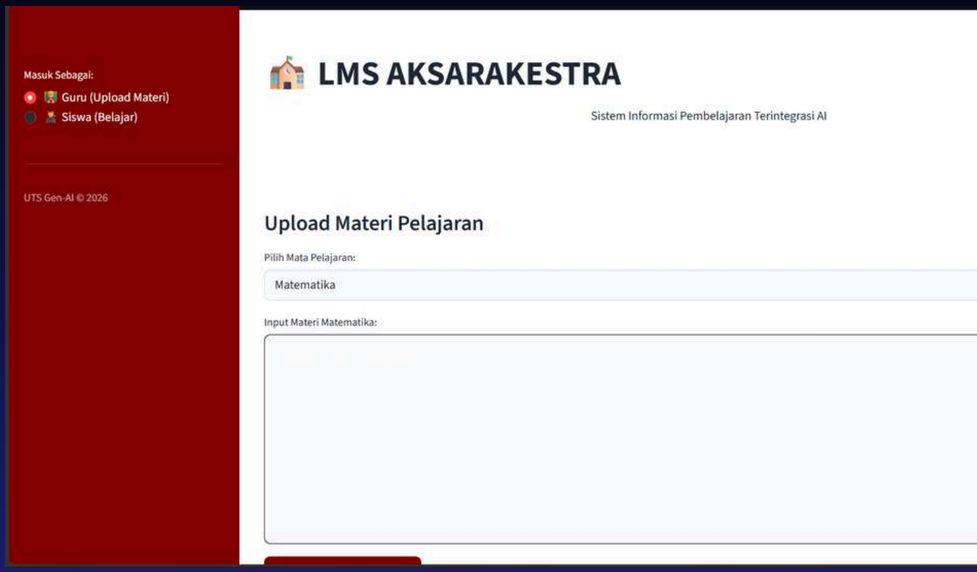
1. Input dari User (Siswa)
2. Siswa memasukkan pertanyaan melalui interface chatbot
3. Backend Memproses Konteks
4. Sistem menggabungkan pertanyaan dengan konteks materi yang telah diupload guru
5. Pemanggilan API Gemini
6. Request dikirim ke Gemini API untuk menghasilkan jawaban berbasis AI
7. Konversi Audio via gTTS
8. Jawaban teks dikonversi menjadi audio untuk aksesibilitas
9. Output Ditampilkan ke User
10. Siswa menerima jawaban dalam format teks dan audio

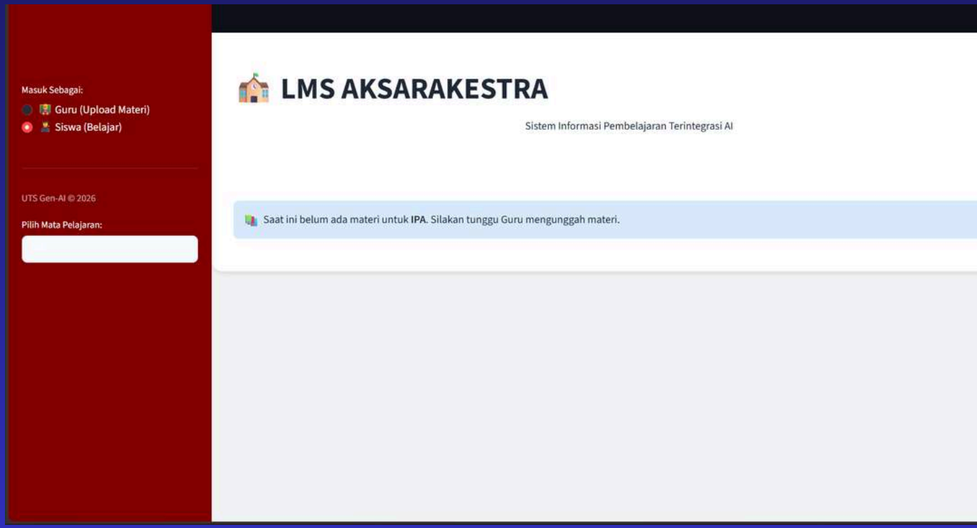
Screenshot Aplikasi

Tampilan Antarmuka LMS

Guru
Tampilan upload materi untuk guru. Guru dapat mengunggah dokumen pembelajaran, mengelola konten kursus, dan memantau aktivitas siswa dalam satu dashboard terintegrasi.

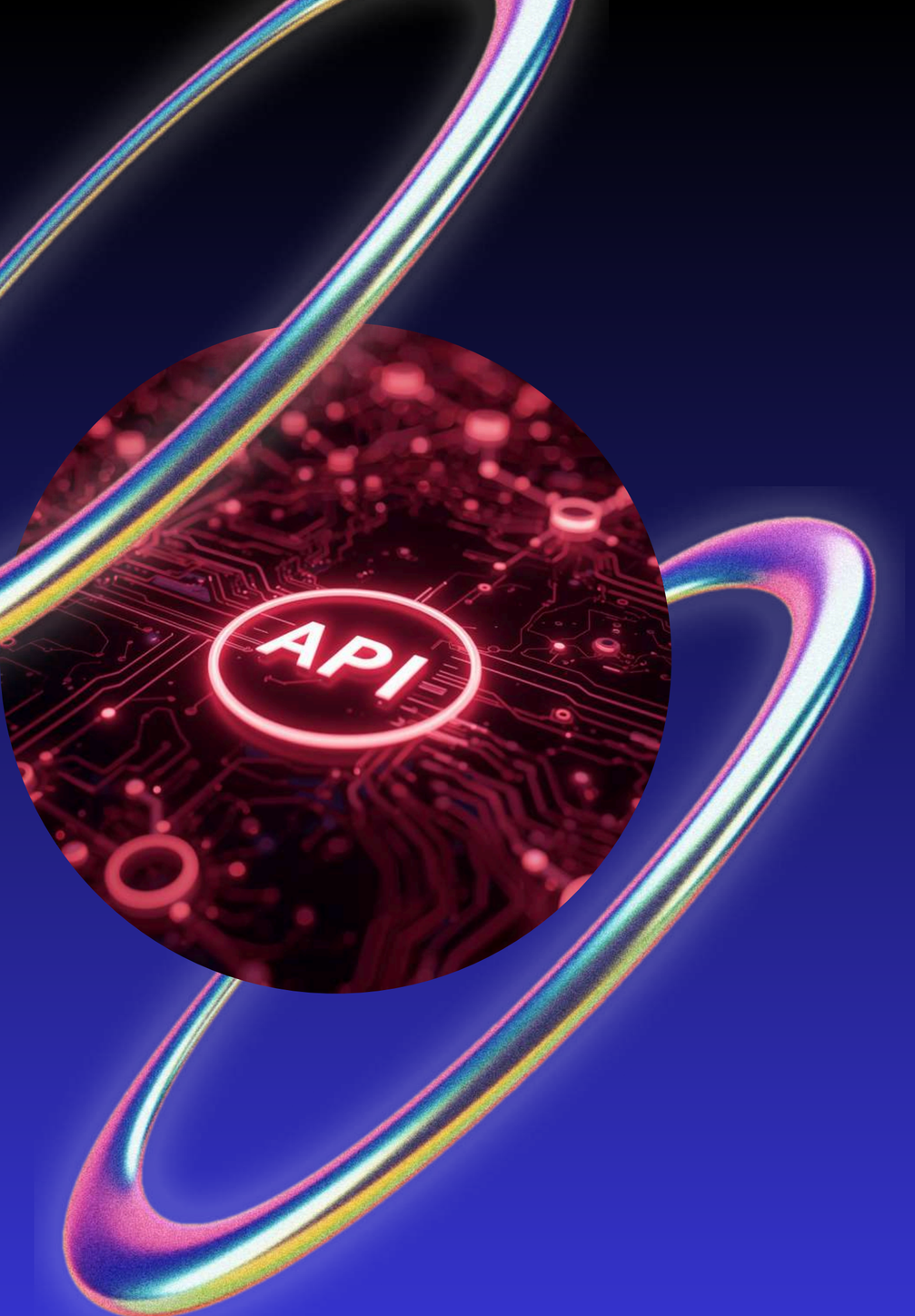
Siswa
Tampilan materi dan AI chatbot untuk siswa. Siswa dapat membaca materi pembelajaran, mengajukan pertanyaan ke AI assistant, dan menerima jawaban dalam bentuk teks maupun audio.





Demo Aplikasi

Upload materi oleh guru
Siswa membaca materi
Siswa bertanya ke AI
AI memberikan jawaban teks dan audio

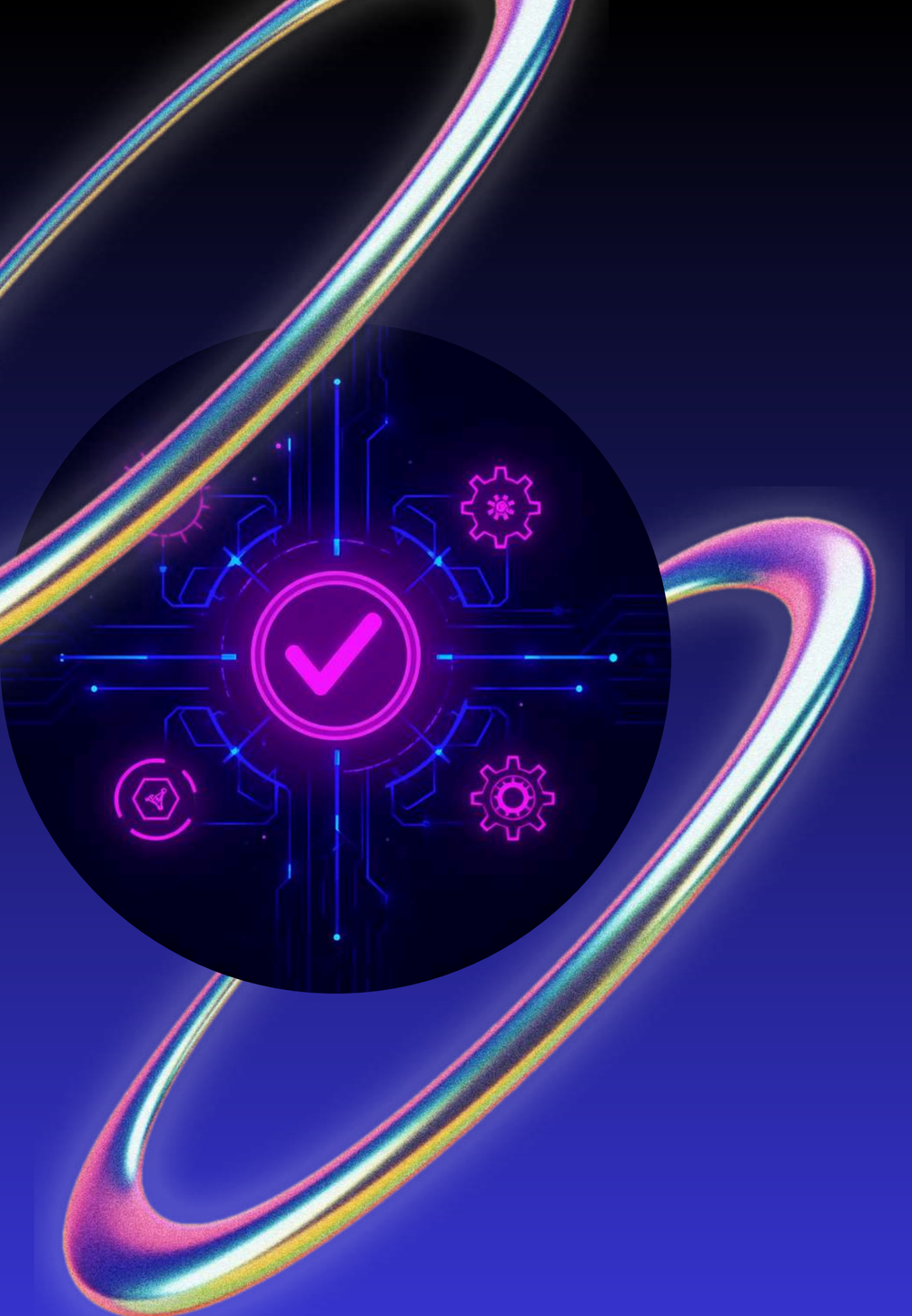


Analisis Teknis

- Integrasi Google Gemini API untuk menghasilkan jawaban berbasis teks
- Pemanfaatan gTTS (Google Text-to-Speech) untuk konversi teks menjadi audio
- Penggunaan Streamlit sebagai antarmuka aplikasi berbasis web
- Pengelolaan data menggunakan session_state sebagai penyimpanan sementara
- Penerapan prompt engineering untuk memastikan jawaban AI sesuai dengan materi

Kendala Teknis

- Latensi saat pemanggilan API (waktu respon cukup lama)
- Kemungkinan AI menghasilkan jawaban di luar konteks materi
- Pembatasan penggunaan API (rate limit pada layanan gratis)
- Proses konversi teks ke audio yang membutuhkan waktu tambahan



Solusi Kendala Teknis

- Menggunakan model AI yang lebih ringan untuk mengurangi latensi
- Menerapkan prompt engineering untuk membatasi jawaban agar tetap sesuai materi
- Mengoptimalkan penggunaan API untuk menghindari rate limit
- Menambahkan error handling (try-except) untuk menangani kegagalan sistem

Kesimpulan

Pembelajaran Lebih Interaktif & Aksesibel

Sistem ini meningkatkan interaksi pembelajaran dengan memungkinkan siswa bertanya langsung ke AI. Fitur audio output mendukung aksesibilitas bagi pengguna dengan gangguan penglihatan, mewujudkan pendidikan inklusif.

TERIMA
KASIH